

מבחן סוף סמסטר בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" (21183)

המרצה: פרופ' מיכאל קרויטר

סמסטר ב' תשפ"ד, מועד א', 22/07/2024

הוראות לנבחנים:

משך הבחינה: **שלוש שעות** (180 דקות).

חומר העזר המותר: מחשבון פשוט (לא גרפי), ודפי הנוסחאות המצורפים לבחינה בלבד.

פתרו 4 שאלות בלבד מתוך 5. משקל כל שאלה 25 נקודות (למעט שאלה 5 שכוללת 5 נקודות בonus).

במחברת בה יופיעו פתרונות של יותר מארבע שאלות, הציון יחושב על פי **ארבע השאלות הראשונות**. הקפידו למחוק פתרונות שאינכם מעוניינים שייבדקו.

אנא ציינו בתחילת המחברת את מספרי השאלות שבחרתם.

יש לנמק היטב את כל התשובות.

שאלה 1

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, בתנאי או מתבדרים. **נמקו היטב** את תשובותיכם:

א. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n^5 \pi)}{n \ln n}$. (7 נק')

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(n^3 \pi) e^{n^3}$. (6 נק')

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{n/2}}$. (6 נק')

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{n^2}$. (6 נק')

שאלה 2

תהי: $f(x) = \frac{e^{x^2} + 2 \cos x - 3}{(1 + \sin x)^3}$.

א. חשבו $f^{(3)}(0)$. (7 נק')

ב. חשבו $f^{(4)}(0)$. (8 נק')

ג. חשבו $f^{(5)}(0)$. (10 נק')

שאלה 3

- א. פתחו את הפונקציה $f(x) = e^{-|x|}$ לטור פורייה טריגונומטרי בקטע $[-\pi, \pi]$. (15 נק')
ב. השתמשו בסעיף הקודם כדי לכתוב את הפונקציה הנתונה כטור פורייה מרוכב. **פשטו את הביטוי** ככל הניתן. (5 נק')

ג. השתמשו בסעיף א' כדי לחשב את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1 + n^2}$. **נמקו היטב**. (5 נק')

שאלה 4

- א. מצאו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = x^2 \cos xe^{-x^2}$. (15 נק')
ב. האם ההתמרה ההפוכה של ההתמרה שקיבלתם בסעיף הקודם נותנת את הפונקציה $f(x)$ בכל נקודה? **נמקו היטב**. (5 נק')
ג. חשבו את האינטגרל: $\int_0^{\infty} x^2 \cos xe^{-x^2} dx$. **פשטו את הביטוי** ככל הניתן. (5 נק')

שאלה 5 (שימו לב: סעיף ג' הוא סעיף בונוס – לפותרי שאלה זו בלבד)

נתון טור הפונקציות: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{-n|x|}}{n}$

- א. האם הטור מתכנס נקודתית $\forall x \in \mathbb{R}$? אם כן, מהי הפונקציה הגבולית, אם לא מדוע? (13 נק')
ב. האם הטור מתכנס במידה שווה בתחום $x \geq 0$? **נמקו היטב**. (12 נק')
ג. כמה איברים של הטור צריך לסכום כדי שהשגיאה בהערכת הסכום בנקודה $x = 10$ תהיה קטנה מ- 10^{-6} ? (5 נק' - בונוס)

בהצלחה!